

Práctica Final

Objetivo

Implementar una aplicación web de CV personal utilizando Docker Compose, Dockerfiles, redes, volúmenes y contenedores integrados con React, Node.js y MySQL.

Descripción del Proyecto

La práctica consiste en desarrollar y desplegar un sitio web que muestre su CV personal.

La solución deberá estar compuesta por:

- Frontend en ReactJS
- Backend en Node.js
- Base de datos MySQL
- Docker Compose para la orquestación completa

La aplicación debe recuperar información desde MySQL y mostrarla en una interfaz web.

La información mínima que deberá mostrarse es:

- Datos personales: nombre, apellido, ciudad, fotografía
- Formación académica (listado)

Entregables

Se debe entregar un documento PDF que contenga:

1. URL del repositorio en GitHub para descargar el proyecto.
2. Nombre de las imágenes publicadas en Docker Hub.
3. Capturas de pantalla que evidencien:
 - construcción de imágenes
 - publicación en Docker Hub
 - ejecución de Docker Compose
 - creación automática de la base de datos
 - funcionamiento de la aplicación en el navegador
4. Instrucciones de ejecución del proyecto.
5. Comando utilizado para iniciar la aplicación.

La aplicación deberá poder ejecutarse correctamente utilizando:

```
docker compose up -d
```

Instrucciones

1. Arquitectura

La solución deberá contener los siguientes servicios:

Servicio	Tecnología	Puerto
frontend	React + Nginx	3000
backend	Node.js	4000
database	MySQL	3306

Todos los servicios deberán comunicarse mediante una única red Docker.

2. Frontend

El frontend deberá:

- Ser desarrollado en ReactJS.
- Mostrar:
 - Datos personales: nombre, apellido, ciudad, fotografía
 - Formación académica (listado)
- Consumir datos desde el backend.
- Ejecutarse utilizando Nginx dentro de un contenedor Docker.
- Tener un Dockerfile propio.

Puerto

3000

Versión

nginx:1.27-alpine

3. Backend

El backend deberá:

- Estar desarrollado con Node.js.
- Exponer al menos un endpoint GET.
- Obtener información desde MySQL.
- Retornar datos en formato JSON.
- Tener un Dockerfile propio.

Endpoint

GET /cv

Puerto

4000

Versión

node:20-alpine

4. Base de Datos

Versión

mysql:8.0

Ejecución

- La base de datos deberá crearse automáticamente al iniciar Docker Compose.
- La creación de tablas y registros deberá realizarse mediante **scripts SQL**.
- No está permitido crear tablas manualmente.

5. Estructura de Base de Datos

La base de datos deberá contener mínimamente las siguientes tablas.

Tabla: persona

Campo	Tipo
id	INT
nombre	VARCHAR
apellido	VARCHAR
ciudad	VARCHAR
foto	VARCHAR

Tabla: formacion

Campo	Tipo
id	INT

titulo	VARCHAR
institucion	VARCHAR
anio	VARCHAR
persona_id	INT

6. Dockerfiles

La práctica deberá contener:

- un Dockerfile para frontend
- un Dockerfile para backend

No está permitido utilizar imágenes generadas manualmente sin Dockerfile.

7. Docker Hub

Las imágenes deberán estar publicadas previamente en Docker Hub.

Cada estudiante deberá utilizar imágenes con su apellido.

Formato obligatorio

Frontend

apellido-frontend:v1

Backend

apellido-backend:v1

No está permitido utilizar nombres diferentes.

Configurar reinicio automático en el backend “restart: always ” para garantizar la conexión a MySQL

8. Docker Compose

El archivo docker-compose.yml deberá:

- descargar imágenes desde Docker Hub
- definir obligatoriamente los siguientes servicios:
 - frontend
 - backend

- database
- configurar una sola red Docker
- configurar dependencias mediante depends_on
- configurar un volumen para MySQL
- utilizar versiones específicas
- permitir iniciar toda la aplicación con un solo comando

9. Volúmenes

Se deberá utilizar un volumen Docker para persistencia de MySQL.

Ejemplo:

```
volumes:  
  mysql_data:
```

10. Red Docker

Se deberá utilizar una única red Docker.

Ejemplo:

```
networks:  
  cv_network:
```

11. Inicialización automática de Base de Datos

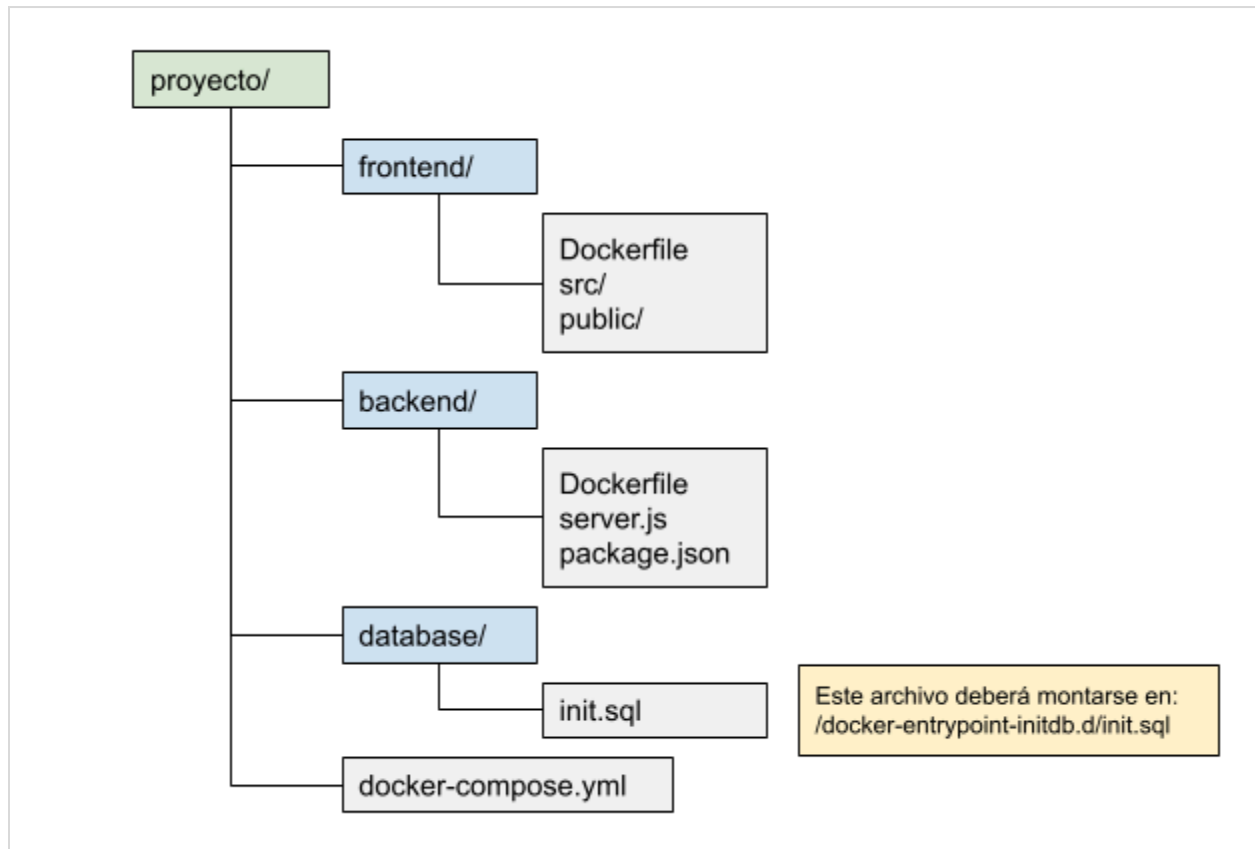
La base de datos deberá:

- crear tablas automáticamente
- insertar registros automáticamente
- ejecutarse sin intervención manual

Se recomienda utilizar scripts SQL montados en:

```
/docker-entrypoint-initdb.d
```

12. Estructura sugerida del Proyecto



13. Flujo esperado de funcionamiento

Al ejecutar el siguiente comando:

```
docker compose up -d
```

La solución deberá funcionar automáticamente en el siguiente orden:

1. Docker Compose descarga automáticamente las imágenes publicadas en Docker Hub.
2. Docker Compose inicia el contenedor de MySQL.
3. MySQL crea automáticamente la base de datos.
4. MySQL ejecuta automáticamente el script SQL ubicado en /docker-entrypoint-initdb.d.
5. El script SQL crea las tablas persona y formacion.
6. El script SQL inserta automáticamente los registros iniciales.
7. Docker Compose inicia el contenedor del backend.
8. El backend se conecta correctamente a MySQL.
9. El backend expone un endpoint GET para consultar la información del CV.
10. Docker Compose inicia el contenedor del frontend.
11. El frontend consume la información desde el backend.

12. El navegador muestra correctamente el CV del estudiante.

La solución completa deberá ejecutarse sin intervención manual.

14. Resultado esperado

Después de ejecutar:

```
docker compose up -d
```

Al ingresar al navegador en:

```
http://localhost:3000
```

Se deberá visualizar:

- fotografía del estudiante
- nombre
- apellido
- ciudad
- formación académica (listado)

Toda la información deberá provenir desde la base de datos MySQL mediante el backend Node.js.

Criterios de calificación

Criterio	Porcentaje	Descripción
Funcionamiento integral	25%	La aplicación inicia correctamente con un solo comando y muestra información desde la base de datos.
Documento de entrega y evidencias	25%	Entrega correcta del documento PDF con URL de descarga, capturas de evidencias, nombres de imágenes publicadas e instrucciones de ejecución.
Base de Datos	25%	Creación automática de tablas y registros mediante scripts SQL funcionando correctamente.
Docker Compose	25%	Configuración correcta de servicios, red, puertos, volumen y dependencias.